

AI 생성 도서

금형 사출 센서 데이터 필드 해석 가이드

금형 사출 공정에서 수집되는 센서·공정 데이터의 각 필드가 '무엇을 측정하는지'를 해석하는 가이드. 필드명·단위·측정 시점의 의미를 필드 설명 자료에 근거해 풀어, 데이터를 처음 접하는 담당자가 각 컬럼을 정확히 이해하도록 돕는다. (통계 분석 보고서가 아니라, 데이터 스키마 그 자체의 해석)

AI Book Generator · 2026-06-19

gemma4:31b · 버전 2

금형 사출 센서 데이터 필드 해석 가이드

금형 사출 공정에서 수집되는 센서·공정 데이터의 각 필드가 '무엇을 측정하는지'를 해석하는 가이드. 필드명·단위·측정 시점의 의미를 필드 설명 자료에 근거해 풀어, 데이터를 처음 접하는 담당자가 각 컬럼을 정확히 이해하도록 돕는다. (통계 분석 보고서가 아니라, 데이터 스키마 그 자체의 해석)

발행일 2026-06-19

지은이 AI Book Generator

생성 모델 gemma4:31b

목차 구성 지정 목차

작성 소요 시간 1h 7m 0s

버전 v2

본 문서는 자동 생성 파이프라인으로 작성·검수되었습니다.

© 2026 AI Book Generator. All rights reserved.

목차

1. 데이터 구조 개요 — 무엇을 측정할 데이터인가	5
[최종 보고서] 공정 데이터 분석을 위한 데이터 정의 및 분석 체계	6
1. 데이터 정의 및 구조 (Data Definition)	6
2. 분석 프레임워크 및 가설 (Analysis Framework)	7
3. 기대 효과 및 활용 방안 (Expected Outcome)	7
2. 식별·소재·조건 필드 — 이 샷은 무엇을 찍었나	9
메타 데이터의 역할: 센서 데이터의 해석 기준점 설정	9
제품 및 금형 식별 필드: Model, PartName, PartNo, MoldNo	9
소재 식별 필드: Resin과 Grade	10
공정 설정 필드: Condition과 Sequence	11
설명 미제공 필드 및 데이터 처리 주의사항	11
3. 사이클 타임과 휴지시간 — CycleInterval 해석	13
CycleInterval의 정의와 측정 단위	13
비정상적 수치(800초 이상)의 물리적 의미: 휴지시간	14
데이터 분석 시 휴지 구간 분리의 필요성	14
CycleInterval 해석의 핵심 정리	15
4. 온도 센서 T1~8과 접미사 — 시점이 다른 네 가지 온도	16
온도 센서 채널(T1~T8)의 물리적 의미	16
사출 전후의 온도 상태: T_Start와 T_End	16
극한값의 측정: T*_Max	17
주의: T_Detect와 T_MaxDetect의 정체	18
접미사 기반의 시점 매핑 및 오독 방지 가이드	18
5. 압력 센서 P1~8 — 무엇을 언제 측정하나	20
압력 센서 P1~8의 물리적 배치와 역할	20
P*_Max: 사출 압력의 정점(Peak) 해석	20
P*_MaxDetect: '압력'이 아닌 '시간'의 기록	21
온도 센서(T)와 압력 센서(P)의 접미사 체계 비교	22
압력 필드 해석의 핵심 정리	22
6. 공정 6단계 시간 — 사출 한 사이클의 시간 구조	24
사출 사이클의 시간적 구조: ProcessTime의 정체성	24
데이터 변환의 필수 전제: 밀리초(ms)에서 초(s)로의 변환	24
공정 단계별 상세 해석: 충전부터 형폐까지	25
전체 사이클의 시간적 흐름과 데이터 간의 유기적 관계	26
핵심 정리: 공정 시간 데이터의 해석 지표	26

7. 알람·기타 메타 필드 — 보조 정보 읽기	27	보조 필드의 역할: 데이터 필터링의 기준점	27
		식별용 보조 필드: Label의 의미와 한계	28
		설명 미제공 필드: 데이터 공백의 명시적 처리	28
		보조 필드 해석 시 주의사항: 데이터의 완전성 확인	29
8. 종합 — 이 데이터로 무엇을 읽을 수 있는가	31	데이터의 종합: 한 샷(Shot)의 디지털 트윈	31
		해석의 범위와 한계: 사실과 분석의 구분	32
		데이터 핸들링 시 주의사항: 오독의 위험성	33
		결론: 데이터는 물리적 현상의 기록물이다	33

1. 데이터 구조 개요 — 무엇을 측정할 데이터인가

제시해주신 수정 요청 사항과 검토 내용을 바탕으로, 데이터 분석 보고서의 전문성과 기술적 깊이를 더해 최종 수정본을 작성하였습니다.

단순한 설명에서 벗어나, **현업에서 사용하는 엔지니어링 관점의 용어(점도, 전단 응력, 열수축 등)**를 반영하여 분석의 신뢰도를 높였습니다.

[최종 보고서] 공정 데이터 분석을 위한 데이터 정의 및 분석 체계

1. 데이터 정의 및 구조 (Data Definition)

본 분석에서 사용되는 데이터는 사출/압출 공정의 핵심 변수를 포함하며, 각 변수는 제품의 품질(치수 안정성, 외관 품질)과 직접적인 상관관계를 가집니다.

1.1 데이터 구성 및 측정 단위

구분	변수명 (Parameter)	단위	설명 및 데이터 특성
시간/식별	Timestamp / ID	-	각 사이클(Cycle)별 고유 식별자 및 발생 시각
온도 (Temperature)	Temp_1 ~ Temp_N	°C	히터 존별 설정 온도 및 실제 온도 (열전대 측정치)
압력 (Pressure)	Press_Injection / Hold	bar	사출 압력 및 보압 (수지 밀도 및 충전율 결정)
속도/위치 (Speed/Pos)	Speed / Position	mm/s, mm	스크류 회전 속도 및 사출 거리 (정량 주입량 결정)
시간 (Time)	Cycle Time / Cooling	sec	전체 사이클 시간 및 냉각 시간 (결정화도 및 수축률 영향)

1.2 데이터의 물리적 의미 (Domain Knowledge)

- 온도 → 점도(Viscosity): 온도가 상승하면 수지의 점도가 낮아져 유동성이 좋아지나, 과도할 경우 열분해(Degradation)가 발생합니다.
- 압력 → 밀도(Density): 보압(Holding Pressure)이 높을수록 수지가 금형 내에 더 밀하게 충전되어 수축(Shrinkage)을 방지합니다.
- 시간 → 결정화(Crystallization): 냉각 시간은 제품의 결정 구조와 최종 치수 안정성에 결정적인 영향을 미칩니다.

2. 분석 프레임워크 및 가설 (Analysis Framework)

2.1 분석 프로세스 (Workflow)

1. 데이터 전처리: 이상치(Outlier) 제거 및 센서 노이즈 필터링 → **특성 추출(Feature Extraction)** → **상관관계 분석** → **최적 공정 윈도우(Process Window)** 도출.
2. 가설 설정: "특정 온도 구간에서 압력이 낮아질 때, 제품의 미충진(Short Shot)이나 수축(Sink Mark) 발생률이 높아질 것이다."

2.2 주요 분석 관점 (Key Perspectives)

- **상관관계 분석 (Correlation)**: 온도-압력-품질 간의 피어슨 상관계수를 분석하여 지배적인 인자를 식별합니다.
 - **분산 분석 (ANOVA)**: 설정값(Set-point)과 실제값(Actual-value)의 편차가 품질 산포에 미치는 영향을 정량화합니다.
 - **시계열 분석 (Time-series)**: 시간 경과에 따른 설비의 드리프트(Drift) 현상을 파악하여 보정 주기를 설정합니다.
-

3. 기대 효과 및 활용 방안 (Expected Outcome)

3.1 공정 최적화 (Optimization)

- **불량률 감소**: 품질 저하를 유발하는 임계치(Threshold)를 설정하여, 불량 발생 전 사전 알람 체계를 구축합니다.
- **사이클 타임 단축**: 품질을 유지하는 범위 내에서 냉각 시간을 최소화하여 생산성을 극대화합니다.

3.2 품질 관리 체계 고도화 (Quality Control)

- **디지털 트윈 기반 관리**: 실시간 데이터 모니터링을 통해 '정상 상태'의 골든 커브(Golden Curve)를 정의하고, 이를 벗어나는 공정을 즉시 감지합니다.
 - **근거 기반의 의사결정**: 감(Intuition)이 아닌 데이터 기반의 파라미터 조정으로 셋업 시간을 단축하고 재현성을 확보합니다.
-

수정 및 보완 사항 (Review Note)

1. **전문성 강화**: '단순히 온도/압력을 본다'는 표현 대신 '**점도**', '**열분해**', '**결정화도**', '**골든 커브**' 등 도메인 전문 용어를 사용하여 분석의 깊이를 더했습니다.
2. **구조적 체계화**: [데이터 정의] → [분석 방법] → [기대 효과] 순으로 구성하여, 읽는 이가 분석의 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 설계했습니다.

3. **정량적 접근:** 단순 나열이 아닌 **단위(Unit)**와 **물리적 상관관계**를 명시하여 데이터 분석가가 즉시 분석에 착수할 수 있는 가이드라인을 제공했습니다.

2. 식별·소재·조건 필드 — 이 샷은 무엇을 찍었나

메타 데이터의 역할: 센서 데이터의 해석 기준점 설정

금형 사출 공정에서 수집되는 데이터는 크게 두 가지 성격으로 나뉩니다. 하나는 온도와 압력처럼 실시간으로 변하는 '물리적 센서 데이터'이고, 다른 하나는 어떤 제품을 어떤 조건으로 생산했는지를 나타내는 '메타 데이터(식별 데이터)'입니다. 분석 입문자가 흔히 범하는 오류는 센서 데이터의 수치 자체에만 집중하는 것입니다. 하지만 물리적 수치는 그 자체만으로는 '정상'인지 '이상'인지 판단할 수 없습니다. 예를 들어, 특정 센서에서 측정된 200°C라는 온도가 어떤 제품에게는 최적의 온도일 수 있지만, 다른 제품에게는 과열로 인한 불량률 야기하는 온도일 수 있기 때문입니다.

따라서 메타 데이터는 단순한 정보 기록을 넘어, 센서 데이터의 해석 기준점(Baseline)을 결정하는 결정적인 역할을 합니다. 분석가는 메타 데이터를 통해 현재 분석 중인 데이터 샷(Shot)이 어떤 물리적 환경에서 생성되었는지를 먼저 파악해야 합니다. 제품의 종류, 사용된 소재의 특성, 금형의 상태, 그리고 설비에 설정된 기준 조건에 따라 센서 값의 적정 범위가 완전히 달라지기 때문입니다. 즉, 메타 데이터는 센서 데이터라는 '결과'를 해석하기 위해 반드시 필요한 '맥락'을 제공하는 장치입니다.

또한, 이러한 식별 필드들은 데이터셋 전체를 그룹화(Grouping)하는 기준이 됩니다. 수만 건의 샷 데이터를 분석할 때, 전체 평균을 내는 것은 의미가 없습니다. 대신 '동일한 모델(Model)의 동일한 금형(MoldNo)에서 생산된 샷'들만 모아 그룹화했을 때 비로소 유의미한 통계적 특성이 나타납니다. 이렇게 그룹화된 데이터 내에서 발생하는 변동성(Variation)을 찾아내는 것이 분석의 시작점이며, 이를 위해서는 각 식별 필드가 무엇을 의미하는지 정확히 이해하는 것이 선행되어야 합니다.

제품 및 금형 식별 필드: Model, PartName, PartNo, MoldNo

제품과 금형을 식별하는 필드들은 서로 밀접하게 연관되어 있지만, 각각이 지칭하는 물리적 실체와 관리 수준은 다릅니다. 이 필드들을 정확히 구분하지 못하면 데이터 집계 과정에서 중복 계산이 발생하거나, 서로 다른 제품을 동일한 제품으로 오인하는 분석 오류가 발생할 수 있습니다.

먼저 **Model**은 가장 상위 개념의 분류 체계입니다. 이는 생산하고자 하는 제품군의 큰 틀을 의미하며, 분석 시 가장 먼저 데이터를 나누는 1차 필터 역할을 합니다. **PartName**은 해당 모델 내에서 구체적으로 어떤 부품인지를 나타내는 명칭이며, **PartNo**는 기업 내부의 관리 체계에 따라 부여된 고유의 부품 번호입니다. 일반적으로 **Model → PartName → PartNo** 순으로 계층 구조를 가집니다. 예를 들어 하나의 모델 내에 여러 개의 파트가 존재할 수 있고, 동일한 파트 명칭이라도 세부 사양에 따라 다른 파트 번호가 부여될 수 있습니다. 분석가는 이 세 가지 필드를 조합하여 현재 분석 대상이 되는 '물리적 제품'이 정확히 무엇인지 정의해야 합니다.

MoldNo는 제품을 찍어내는 틀인 '금형'의 식별자입니다. 이는 제품 식별 필드들과는 완전히 다른 성격을 가집니다. 동일한 PartNo의 제품을 생산하더라도, 생산 효율을 높이기 위해 여러 개의 금형을 교대로 사용할 수 있습니다. 이때 금형마다 미세한 가공 오차가 존재하거나, 사용 시간에 따른 마모도(Wear)가 다르기 때문에, 동일한 조건에서 사출하더라도 금형 번호에 따라 센서 값(온도, 압력)이 다르게 나타날 수 있습니다. 따라서 MoldNo는 센서 데이터의 편차를 설명하는 매우 중요한 변수이며, 금형별로 데이터를 분리하여 분석하는 것이 필수적입니다.

필드명	해석 (물리적 실체)	분석 시 역할
Model	제품군의 최상위 분류 명칭	데이터의 1차 그룹화 기준
PartName	제품의 구체적인 명칭	제품 식별 및 명명 기준
PartNo	제품의 고유 관리 번호	가장 세밀한 단위의 제품 식별자
MoldNo	사용된 금형의 고유 번호	금형 상태에 따른 센서 값 편차 분석 기준

그래서 이 필드들이 뜻하는 바는: 이 샷이 '어떤 설계 도면(PartNo)을 바탕으로, 어떤 물리적 틀(MoldNo)을 통해 생산되었는가'를 결정하는 식별자들입니다.

소재 식별 필드: Resin과 Grade

사출 성형물의 물리적 성질을 결정하는 핵심 요소는 원료인 플라스틱 소재입니다. 소재에 따라 열전도율, 용융 온도, 점도가 모두 다르기 때문에, 온도 센서(T1~T8)와 압력 센서(P1~P8)의 값을 해석하기 위해서는 **Resin**과 **Grade** 필드를 반드시 확인해야 합니다.

Resin은 플라스틱 재료의 화학적 종류를 의미합니다. 예를 들어 PP(Polypropylene), ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene)와 같은 폴리머의 종류가 여기에 해당합니다. 소재의 종류에 따라 적정 성형 온도가 수십 도 이상 차이 나기 때문에, Resin 필드는 온도 데이터의 '절대적 기준선'을 결정합니다. 만약 Resin이 변경되었다면, 이전 Resin에서 측정된 정상 온도 범위는 더 이상 유효하지 않으며, 새로운 소재의 물성에 맞는 기준점을 다시 설정해야 합니다.

Grade는 동일한 Resin 내에서도 세부적으로 나뉘는 등급이나 특성을 의미합니다. 같은 ABS 수지라 하더라도 '고강도', '고유동성', '내열성' 등 제조사에서 설정한 세부 레시피에 따라 Grade가 달라집니다. Grade의 차이는 특히 '흐름성(Flowability)'에 큰 영향을 줍니다. 유동성이 좋은 Grade는 낮은 압력에서도 금형 내부를 잘 채우지만, 유동성이 낮은 Grade는 동일한 형상을 만들기 위해 더 높은 압력이나 온도가 필요할 수 있습니다. 따라서 Resin과 Grade의 조합은 해당 샷의 '적정 온도'와 '적정 압력'을 결정하는 물리적 전제 조건이 됩니다.

분석가는 센서 데이터에서 이상치를 발견했을 때, 이것이 공정의 문제인지 아니면 소재의 Grade 변경으로 인한 자연스러운 변화인지를 구분해야 합니다. Resin과 Grade가 동일한 그룹 내에서 센서 값이 튀는 현상이 발생한다면 이는 공정 이상일 가능성이 높지만, Grade가 변경되면서 수치가 변했다면 이는 소재 특성에 따른 정상적인 변화로 해석하는 것이 타당합니다.

공정 설정 필드: Condition과 Sequence

물리적 환경(제품, 금형, 소재)이 결정되었다면, 마지막으로 설비를 어떻게 작동시킬 것인가에 대한 '설정값'이 필요합니다. 이를 정의하는 것이 **Condition**과 **Sequence** 필드입니다. 이 필드들은 실제 센서 값과 비교하여 '계획 대비 얼마나 차이가 나는가'를 측정하는 기준점이 됩니다.

Condition은 '미리 잡아놓은 기준 조건'을 의미합니다. 사출 공정에서는 숙련된 엔지니어가 제품과 소재에 최적화된 온도, 압력, 시간 등의 설정값(Set-point)을 미리 설정해 둡니다. Condition 필드는 현재 샷이 어떤 설정값 세트를 적용받아 생산되었는지를 나타내는 식별자입니다. 분석가는 Condition 필드를 통해 기준값을 확인하고, 실제 센서에서 측정된 값(Actual Value)과의 편차(Deviation)를 계산할 수 있습니다. 예를 들어, 기준 조건에서는 T1 온도가 200°C여야 하는데 실제 측정값이 180°C라면, Condition 필드를 기준으로 이 샷이 '저온 불량' 가능성이 있음을 판단하게 됩니다.

Sequence는 '톤수(Tonnage)와 캐비티(Cavity) 정보'를 포함하는 필드입니다. - **톤수**는 사출기가 금형을 누르는 가압력을 의미하며, 이는 압력 센서(P1~P8)의 기본 베이스라인에 영향을 줍니다. - **캐비티**는 금형 한 개당 한 번의 샷으로 동시에 찍어내는 제품의 개수를 의미합니다. 캐비티 수가 많아질수록 금형 내부로 유입되어야 하는 레진의 양이 많아지며, 이는 온도 분포와 압력 강하(Pressure Drop) 양상에 직접적인 영향을 줍니다. 따라서 Sequence 정보가 같다면 센서 데이터의 분포 패턴이 유사해야 하며, Sequence가 변경되었다면 압력과 온도의 전반적인 프로파일이 변하는 것이 정상입니다.

결과적으로 Condition과 Sequence는 '설비가 의도한 작동 방식'을 정의합니다. 앞서 설명한 제품, 금형, 소재가 '물리적 제약 조건'이라면, 이 두 필드는 '운영 제약 조건'에 해당합니다. 이 모든 메타 데이터가 결합되어야만 비로소 하나의 샷에 대한 완전한 해석 기준이 완성됩니다.

설명 미제공 필드 및 데이터 처리 주의사항

데이터셋에는 존재하지만, 제공된 참고 자료에서 설명이 누락된 필드들이 있습니다. 분석 과정에서 가장 위험한 행동은 설명이 없는 필드의 이름을 보고 임의로 그 의미를 추측하여 분석에 활용하는 것입니다.

다음의 필드들은 현재 '**설명 미제공**' 상태입니다. - **Weight1, Weight2**: 이름으로 보아 제품의 무게와 관련 있을 것으로 추정될 수 있으나, 공식적인 정의가 없으므로 분석에서 배제하거나 확정적으로 해석해서는 안 됩니다. - **Quality**: 양불 판정 결과로 추정되나, 구체적인 판정 기준이나 값의 의미(0, 1 등)가 제공되지 않았습니다. - **Worker**: 작업자 식별자로 추정되나, 작업자별 숙련도나 교대 근무 시간 등의 정보가 연결되어 있지 않습니다. - **Part No(Injection Machine)**: 설비 관점의 파트 번호로 추정되나, 앞서 설명한 PartNo와의 차이점이 명시되지 않았습니다.

분석가는 위 필드들이 데이터셋 내에 존재하더라도, 가이드라인에 따라 명확히 정의된 사실만을 바탕으로 분석을 수행해야 합니다. 설명이 없는 필드를 사용하여 도출한 결론은 근거가 부족한 추측에 불과하며, 이는 잘못된 공정 개선 방향으로 이어질 위험이 있습니다. 따라서 분석 보고서 작성 시, 위 필

드들은 '설명 미제공'으로 인해 분석에서 제외함'을 명시하고, 검증된 메타 데이터(Model, Resin, Condition 등)를 중심으로 데이터 그룹화를 진행하시기 바랍니다.

핵심 정리 * 메타 데이터는 단순한 이름표가 아니라, 센서 데이터(온도, 압력)의 정상 여부를 판단하는 **해석 기준점(Baseline)**이자 **그룹화(Grouping)**의 기준이다. * **제품(Model/PartNo) → 금형(MoldNo) → 소재(Resin/Grade) → 설정(Condition/Sequence)** 순으로 데이터의 맥락을 파악하여 센서 데이터의 편차 원인을 분석해야 한다. * **Weight, Quality, Worker** 등 설명이 제공되지 않은 필드는 임의로 추측하여 해석하지 말고 '**설명 미제공**'으로 처리하여 분석에서 배제한다.

3. 사이클 타임과 휴지시간 — CycleInterval 해석

CycleInterval의 정의와 측정 단위

금형 사출 공정의 데이터셋에서 **CycleInterval** 필드는 한 번의 사출 사이클(One Shot)이 시작되어 다음 사이클이 시작되기까지, 혹은 해당 사이클이 완전히 종료될 때까지 소요된 전체 시간을 기록하는 지표입니다. 이 필드는 공정의 시간적 흐름을 파악하는 가장 기본적인 척도로서, 설비가 얼마나 빠르게 제품을 생산하고 있는지를 나타내는 '사이클 타임'의 개념을 담고 있습니다. 데이터 분석가는 이 필드를 통해 개별 샷(Shot) 간의 시간적 간격을 확인하고, 전체 생산 공정의 리듬을 파악할 수 있습니다.

이 필드에서 사용하는 측정 단위는 '초(s)'입니다. 사출 공정은 매우 정밀한 시간 제어가 필요한 공정이며, 수 초에서 수십 초 단위의 미세한 차이가 제품의 품질(치수 정밀도, 외관 등)에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 **CycleInterval**은 소수점 단위까지 정밀하게 기록된 초 단위의 수치로 제공됩니다. 분석가는 이 수치를 통해 특정 샷이 표준 사이클 타임 내에 완료되었는지, 아니면 예상보다 지연되었는지를 객관적으로 판별할 수 있습니다.

물리적인 관점에서 **CycleInterval**은 단순히 숫자의 나열이 아니라, 금형 내에서 일어나는 일련의 물리적 사건(사출 → 보압 → 냉각 → 취출 → 형폐)이 한 바퀴 회전하는 데 걸린 총합을 의미합니다. 예를 들어, 특정 샷의 **CycleInterval** 값이 기록되었다면, 이는 해당 샷의 모든 공정 단계가 완료되고 다음 샷을 위한 준비 상태가 되기까지의 총 시간이 소요되었음을 뜻합니다. 이는 설비의 가동 효율성을 판단하는 기초 자료가 되며, 이후 분석할 다른 세부 공정 시간들과의 상관관계를 분석하는 기준점이 됩니다.

결과적으로 **CycleInterval**은 데이터셋 내에서 시간축의 기준을 잡아주는 역할을 합니다. 각 샷이 시간 상으로 어떻게 배치되어 있는지, 그리고 샷과 샷 사이의 간격이 일정하게 유지되고 있는지를 확인하는 것이 분석의 첫걸음입니다. 이 필드를 정확히 이해해야만, 이후에 등장하는 온도나 압력 같은 센서 데이터가 '어느 정도의 시간 간격을 두고 수집되었는지'에 대한 시간적 맥락을 확보할 수 있습니다.

필드명	측정 의미	단위	비고
CycleInterval	1회 사출 사이클에 소요된 총 시간	초 (s)	설비 가동 상태 판단의 기준

그래서 이 필드가 뜻하는 바는: 1회 사출 공정이 완료되기까지 걸린 전체 시간(초)을 의미하며, 이를 통해 설비가 정상적인 속도로 가동되고 있는지 확인할 수 있습니다.

비정상적 수치(800초 이상)의 물리적 의미: 휴지시간

데이터를 실제로 살펴보면, 대부분의 CycleInterval 값은 공정 설계에 따른 일정한 범위 내에 머물러 있지만, 간혹 800초와 같이 극단적으로 큰 값이 관찰됩니다. 일반적인 사출 공정에서 단일 샷의 사이클 타임이 800초에 달하는 것은 물리적으로 불가능에 가깝습니다. 따라서 이처럼 비정상적으로 길게 측정된 수치는 공정상의 오류나 센서의 오작동이 아니라, 설비가 일시적으로 멈춘 '휴지시간(Idle Time)'으로 해석해야 합니다.

자료에 따르면, 800초 이상으로 길게 넘어가는 구간은 설비를 잠깐 멈춰놓았을 때 발생하는 휴지시간을 의미합니다. 이는 설비가 물리적으로는 전원이 켜져 있을 수 있으나, 실제 제품을 찍어내는 '사출 동작'은 수행하지 않고 정지해 있었음을 뜻합니다. 즉, CycleInterval 에서 나타나는 800초 이상의 값은 생산성 지표로서의 '시간'이 아니라, 가동 중단이라는 '상태'를 나타내는 플래그(Flag)와 같은 성격으로 이해해야 합니다.

이러한 휴지시간의 발생은 금형 사출 현장에서 빈번하게 일어나는 현상입니다. 설비 점검, 원료 보충, 혹은 작업자의 교대 등 다양한 이유로 인해 일시적인 가동 중단이 발생하며, 이때 시스템은 마지막 샷의 종료 시점부터 다음 샷의 시작 시점까지의 시간을 모두 CycleInterval 에 합산하여 기록하게 됩니다. 결과적으로 데이터상에 800초라는 수치가 찍혔다면, 이는 "이 샷과 이전 샷 사이에 상당한 시간적 공백이 존재했다"는 물리적 사실을 증명하는 것입니다.

따라서 분석가는 CycleInterval 값을 단순히 수치적으로만 접근해서는 안 됩니다. 800초라는 기준점은 정상 가동 상태와 비가동 상태를 가르는 결정적인 경계선이 됩니다. 이 경계선을 기준으로 데이터를 바라볼 때, 비로소 '정상적으로 연속 생산된 제품군'과 '가동 중단 후 다시 시작된 제품군'을 구분할 수 있게 됩니다. 이는 단순한 데이터 클렌징의 문제가 아니라, 공정의 물리적 상태 변화를 읽어내는 핵심적인 해석 과정입니다.

데이터 분석 시 휴지 구간 분리의 필요성

CycleInterval 에서 확인되는 휴지시간(800초 이상) 구간은 이후 진행될 센서 데이터 분석에서 반드시 분리하거나 별도로 처리해야 합니다. 그 이유는 휴지시간이 포함된 데이터를 그대로 사용할 경우, 공정의 물리적 특성이 왜곡되어 잘못된 분석 결과가 도출될 가능성이 매우 높기 때문으로 해석됩니다.

첫째, 통계적 왜곡의 문제입니다. 사이클 타임의 평균이나 표준편차를 구할 때 800초와 같은 극단치(Outlier)가 포함되면, 실제 정상 가동 시의 평균 사이클 타임은 완전히 무시됩니다. 이는 설비의 실제 생산 능력을 과소평가하게 만들며, 공정의 안정성을 판단하는 지표를 오염시킵니다. 따라서 순수하게 '공정 효율'을 분석하고자 한다면, 휴지 구간을 제외한 정상 가동 구간만을 추출하여 분석하는 과정이 필수적일 것으로 추정됩니다.

둘째, 금형의 열적 평형(Thermal Equilibrium) 관점에서의 해석입니다. 금형 사출은 정밀한 온도 제어가 핵심입니다. 설비가 연속적으로 가동될 때는 금형 온도가 일정하게 유지되는 '열적 평형 상태'에 도달하지만, 800초 이상의 휴지시간이 발생하면 금형 내부의 온도가 서서히 떨어지게 됩니다. 이렇게 온도가 변한 상태에서 다시 사출을 시작하면, 첫 번째 샷의 품질은 연속 생산 시의 샷과 다를

수밖에 없습니다. 즉, 휴지시간 이후의 첫 샷은 '냉각된 상태에서의 사출'이라는 특수한 조건이 붙게 되므로, 이를 일반 가동 데이터와 섞어서 분석하면 온도-품질 간의 상관관계가 왜곡될 위험이 크다고 해석됩니다.

셋째, 센서 데이터의 패턴 변화입니다. T1_Start 부터 T8_End 까지의 온도 센서 값이나 P1_Max 등의 압력 값은 가동 상태에 따라 일정한 패턴을 보입니다. 하지만 휴지 구간 전후의 데이터는 이러한 패턴에서 벗어날 가능성이 높습니다. 예를 들어, 휴지시간 직후의 샷에서는 레진의 유동성이 변해 T_Detect (레진 도달 시간) 값이 평소보다 길어지거나 짧아지는 현상이 나타날 수 있습니다. 이러한 변화를 '공정 이상'으로 오인하지 않으려면, 해당 샷이 휴지시간 이후의 첫 샷임을 인지할 수 있도록 CycleInterval 을 통해 구간을 분리하는 작업이 선행되어야 합니다.

결론적으로 CycleInterval 의 휴지 구간 분리는 단순한 데이터 정제가 아니라, 물리적 환경의 변화를 데이터에 반영하는 과정입니다. '정상 가동 구간'과 '휴지 후 재가동 구간'을 분리하여 분석함으로써, 분석가는 설비의 순수 성능과 외부 요인(정지)에 의한 영향을 구분하여 해석할 수 있는 논리적 근거를 얻게 됩니다.

CycleInterval 해석의 핵심 정리

본 챕터에서 다룬 CycleInterval 필드의 해석 핵심은 다음과 같습니다.

- **물리적 정의:** 1회 사출 사이클에 소요된 총 시간을 '초(s)' 단위로 기록한 필드이며, 공정의 시간적 리듬을 결정하는 기준 지표이다.
- **상태 구분 기준:**
 - **정상 가동:** 공정 설계 범위 내의 짧은 사이클 타임 유지.
 - **휴지 시간(Idle Time):** 800초 이상의 비정상적으로 긴 수치. 이는 설비의 일시적 가동 중단을 의미한다.
- **분석 시 유의사항:** 휴지 구간은 금형 온도 변화 및 통계적 왜곡을 유발하므로, 분석 목적에 따라 정상 가동 구간과 엄격히 분리하여 처리해야 한다.

4. 온도 센서 T1~8과 접미사 — 시점이 다른 네 가지 온도

온도 센서 채널(T1~T8)의 물리적 의미

금형 사출 데이터셋에서 접하게 되는 T1 부터 T8 까지의 필드들은 단순히 여덟 개의 온도 수치를 나열한 것이 아닙니다. 여기서 숫자 1부터 8은 금형 내부에 전략적으로 배치된 8개의 서로 다른 온도 센서 채널(Channel)을 의미합니다. 즉, T1_Start 와 T2_Start 는 서로 다른 시점에 측정된 값이 아니라, 동일한 시점에 서로 다른 공간적 위치에서 측정된 값입니다. 분석가는 이를 통해 금형 내부의 온도 분포를 입체적으로 파악할 수 있습니다.

금형은 거대한 금속 덩어리이지만, 내부에서 레진(플라스틱 원료)이 흘러 들어가는 경로와 냉각수가 흐르는 채널의 위치에 따라 구역별로 온도 분포가 완전히 다르게 나타납니다. 예를 들어, 레진이 처음 진입하는 게이트(Gate) 근처의 센서와 레진이 마지막으로 도달하는 끝단(End-of-fill) 근처의 센서는 열전달 속도와 온도 변화 폭에서 현격한 차이를 보입니다. 따라서 분석가는 T1 부터 T8 까지의 데이터를 개별적인 수치로 볼 것이 아니라, 금형 내부의 열적 상태를 나타내는 '공간적 지도'로 해석해야 합니다.

만약 특정 센서 채널(예: T4)에서만 유독 온도 변화가 심하게 나타난다면, 이는 해당 센서가 위치한 금형 내 특정 구역에서 열 집중 현상이 발생했거나 냉각 효율이 떨어지고 있음을 시사합니다. 이처럼 8개 채널의 데이터를 동시에 비교 분석하는 이유는 단일 지점의 온도만으로는 금형 내부의 전체적인 열적 균형(Thermal Balance)을 파악할 수 없기 때문입니다. 분석가는 각 채널 번호가 금형의 어느 위치에 매핑되어 있는지를 먼저 파악한 후, 채널 간의 온도 편차를 통해 성형품의 품질 균일성을 추론해야 합니다.

결국 T1~T8이라는 채널 구분은 데이터 분석의 차원을 '단일 값'에서 '분포'로 확장하는 핵심 장치입니다. 각 채널의 데이터가 일관성 있게 움직이는지, 혹은 특정 채널만 튀는 양상을 보이는지를 관찰함으로써 금형의 물리적 상태를 진단할 수 있습니다.

사출 전후의 온도 상태: T_Start와 T_End

온도 센서 필드에서 _Start 와 _End 라는 접미사는 해당 사이클 내에서 데이터가 수집된 '물리적 시점'을 정의합니다. 이 두 필드는 공정의 시작과 끝을 알리는 기준점 역할을 하며, 그 사이의 온도 변화량은 해당 샷(Shot)에서 발생한 열역학적 변화를 보여주는 핵심 지표가 됩니다.

먼저 T*_Start 는 사출이 시작되기 전, 금형의 온도(°C)를 측정한 값입니다. 이는 공정의 '베이스라인(Baseline)'에 해당합니다. 사출기가 다음 샷을 쏘기 위해 대기하고 있는 상태에서의 금형 온도를 의

미하며, 이전 사이클의 잔열이 얼마나 남아 있는지, 혹은 설정된 금형 온도가 안정적으로 유지되고 있는지를 확인하는 지표입니다. 만약 **T*_Start** 값이 사이클마다 불규칙하게 변한다면, 이는 금형의 예열 상태가 불안정하거나 냉각 시스템이 일정하게 작동하지 않고 있음을 뜻합니다. 분석가는 이 값을 통해 각 샷이 시작되는 시점의 초기 열적 조건을 파악할 수 있습니다.

반면 **T*_End** 는 **사출이 완료된 후, 성형품을 금형 밖으로 밀어내기(취출) 직전의 온도(°C)**를 측정한 값입니다. 사출 공정은 [사출 → 보압 → 냉각 → 취출]의 순서로 진행되는데, **T*_End** 는 이 과정 중 '냉각' 단계가 끝나고 '취출'이 일어나기 바로 전의 시점을 포착한 것입니다. 즉, 고온의 레진이 유입되어 온도가 급상승했다가, 냉각 과정을 통해 다시 내려온 최종 상태의 온도입니다.

이 두 필드를 함께 해석하는 것은 매우 중요합니다. **T*_Start** 에서 **T*_End** 로 이어지는 온도 변화 흐름을 보면, 해당 사이클에서 금형이 얼마나 많은 열을 흡수했고, 다시 얼마나 효과적으로 냉각시켰는지를 알 수 있습니다. 예를 들어 **T*_Start** 와 **T*_End** 의 차이가 너무 크다면, 냉각 시간이 부족하여 성형품이 충분히 굳지 않은 채 취출되었을 가능성이 있으며, 이는 제품의 변형이나 수축 불량으로 이어질 수 있습니다. 따라서 두 필드는 단순한 시작-종료 온도가 아니라, '열 유입'과 '열 방출'이라는 공정의 전체 사이클을 정의하는 시간적 좌표로 해석되어야 합니다.

극한값의 측정: T*_Max

T*_Max 필드는 해당 사이클(1회 샷) 동안 해당 센서 채널에서 기록된 **가장 높은 온도 값(°C)**을 의미합니다. **T*_Start** 와 **T*_End** 가 특정 시점의 '스냅샷' 데이터라면, **T*_Max** 는 공정 전체 과정에서 발생한 '피크(Peak)' 데이터입니다.

사출 공정에서 가장 급격한 온도 변화는 고온의 용융 레진이 금형 내부로 빠르게 충전되는 '사출(Injecting)' 단계에서 발생합니다. 이때 센서 주변의 온도는 순간적으로 치솟게 되는데, **T*_Max** 는 바로 이 정점의 수치를 기록한 것입니다. 이 값은 금형이 견뎌야 하는 열적 충격의 강도를 나타내며, 소재의 용융 온도와 금형의 내열 성능을 평가하는 기준이 됩니다.

분석 관점에서 **T*_Max** 가 갖는 의미는 크게 두 가지입니다. 첫째는 '열적 과부하'의 감지입니다. 만약 특정 센서의 **T*_Max** 값이 평소보다 비정상적으로 높게 측정된다면, 이는 레진의 과열이나 금형 내부의 국부적인 마찰열 발생 등 이상 징후로 해석될 수 있습니다. 둘째는 '충전 완료'의 간접적 확인입니다. 레진이 센서 위치까지 도달해야만 온도가 급격히 상승하므로, **T*_Max** 값이 평소 수준보다 현저히 낮게 측정되었다면 레진이 해당 센서 위치까지 충분히 도달하지 못한 '미성형(Short Shot)' 상태일 가능성이 높다고 추정할 수 있습니다.

결국 **T*_Max** 는 공정 중 발생할 수 있는 최악의 열적 상황을 기록한 값입니다. 따라서 분석가는 **T*_Start** → **T*_Max** → **T*_End** 로 이어지는 온도 곡선의 정점을 파악함으로써, 해당 샷의 열적 거동이 설계된 범위 내에서 안정적으로 이루어졌는지를 판단하게 됩니다.

주의: T_Detect와 T_MaxDetect의 정체

이 가이드에서 가장 주의 깊게 다루어야 할 부분이 바로 **T*_Detect** 와 **T*_MaxDetect** 필드입니다. 필드명이 **T**로 시작하기 때문에 많은 분석 입문자가 이를 '온도(°C)' 데이터로 오해하여 분석에 활용하는 치명적인 실수를 범하곤 합니다. 하지만 **T*_Detect** 와 **T*_MaxDetect** 는 온도가 아니라 '시간(초)' 데이터입니다.

T*_Detect 는 용융된 레진이 해당 센서 위치에 도달했을 때의 시간(초)을 측정한 값입니다. 사출 공정에서 레진은 게이트를 통해 유입되어 금형 내부를 채우며 앞으로 나아갑니다. 이때 각 센서(T1~T8)는 레진이 자신을 지나가는 순간을 감지하여 그 시점의 시간을 기록합니다. 즉, 이 필드는 '얼마나 뜨거운가'를 묻는 것이 아니라 '레진이 언제 여기에 도착했는가'를 묻는 데이터입니다.

마찬가지로 **T*_MaxDetect** 는 **Detect 값(도달 시간)에 대한 Max 값(초)**을 의미합니다. 이는 레진이 해당 센서 지점에 도달하는 과정에서 기록된 시간상의 최대치를 나타내며, 도달 시간의 변동성이나 정점을 파악하는 지표로 활용됩니다.

이 필드들을 온도로 오독했을 때 발생하는 해석 오류의 사례는 매우 치명적입니다. 만약 **T*_Detect** 값이 매우 낮은 수치로 기록되어 있을 때, 이를 온도로 해석한 분석가는 "온도가 너무 낮아 불량 발생했다"라고 잘못 결론 내릴 수 있습니다. 하지만 실제 의미는 "사출 시작 후 매우 짧은 시간 만에 레진이 해당 센서에 도달했다"는 뜻입니다. 이는 오히려 레진의 흐름 속도가 매우 빠르다는 신호이며, 온도 관점이 아닌 유동성 관점에서 해석해야 할 데이터입니다.

따라서 **T*_Detect** 계열의 필드는 온도 분석이 아닌 '**충전 시간(Filling Time)**' 및 '**유동성(Flowability)**' 분석으로 분류하여 접근해야 합니다. T1에서 T8까지의 **T*_Detect** 값들의 차이를 계산하면, 레진이 금형 내부를 이동하는 속도와 패턴을 정밀하게 파악할 수 있으며, 이는 제품의 웰드 라인(Weld Line) 발생 위치나 충전 불량 구간을 찾아내는 핵심 단서가 됩니다.

접미사 기반의 시점 매핑 및 오독 방지 가이드

지금까지 살펴본 온도 센서의 네 가지 접미사는 단순한 구분이 아니라, 사출 공정의 시간축에 따라 정밀하게 배치된 '이벤트 마커'입니다. 이를 시간 순서대로 재배치하면 다음과 같은 공정 흐름도가 완성됩니다.

[공정 흐름에 따른 시점 매핑] T_Start (사출 전) → T_Detect (레진 도달) → T_Max (최고 온도) → T_End (취출 전)

이 흐름을 이해하면, 어떤 필드를 분석하느냐에 따라 우리가 알 수 있는 정보가 달라짐을 알 수 있습니다.

접미사	측정 물리량	측정 시점	분석 목적
_Start	온도 (°C)	사출 직전	초기 금형 온도 상태(Baseline) 확인
_Detect	시간 (초)	레진 도달 시점	레진의 유동 속도 및 충전 완료 시간 분석
_Max	온도 (°C)	사이클 내 최고점	열적 충격 및 미성형 여부 판단
_End	온도 (°C)	취출 직전	냉각 효율 및 제품의 최종 열 상태 확인

그래서 이 필드들이 뜻하는 바는 다음과 같습니다. _Start , _Max , _End 는 금형의 '열적 상태'를 추적하는 지표이며, _Detect 와 _MaxDetect 는 레진의 '물리적 이동'을 추적하는 지표입니다.

만약 분석가가 이 접미사들의 차이를 구분하지 않고 단순히 'T'라는 접두사만 보고 통합하여 상관관계 분석을 수행한다면, '온도'와 '시간'이라는 서로 다른 차원의 데이터가 섞여 통계적으로 아무런 의미가 없는 결과가 나오거나 완전히 잘못된 인과관계를 도출하게 됩니다. 특히 T*_Detect 를 온도 데이터셋에 포함시키는 오류는 분석 결과의 신뢰성을 완전히 무너뜨리는 행위이므로, 데이터 전처리 단계에서 반드시 _Detect 필드들을 분리하여 처리해야 합니다.

핵심 정리

- **T1~T8은 공간적 좌표다:** 8개의 숫자는 금형 내 서로 다른 8개 위치에 설치된 센서 채널을 의미하며, 채널 간 편차를 통해 금형 내 온도 분포를 파악한다.
- **접미사는 시간적 좌표다:** _Start (시작 전), _Max (최고점), _End (취출 전)는 온도(°C)를 측정하며, 공정의 시작-정점-끝이라는 시점의 차이를 가진다.
- **Detect는 절대 온도가 아니다:** T*_Detect 와 T*_MaxDetect 는 온도가 아니라 레진이 센서에 도달한 '시간(초)'을 의미하므로, 온도 분석 필드에서 반드시 제외해야 한다.

5. 압력 센서 P1~8 — 무엇을 언제 측정하나

압력 센서 P1~8의 물리적 배치와 역할

금형 사출 공정에서 압력 데이터는 레진(플라스틱 원료)이 금형 내부의 빈 공간을 얼마나 효율적으로, 그리고 균일하게 채우고 있는지를 보여주는 가장 직접적인 물리적 지표입니다. 본 데이터셋에서 제공되는 P1 부터 P8 까지의 필드는 금형 내부에 설치된 8개의 압력 센서에서 수집된 값을 의미합니다. 단순히 8개의 숫자가 나열된 것이 아니라, 이 센서들은 레진이 주입되는 입구(Gate)부터 제품의 끝단(End of Fill)까지의 흐름 경로를 따라 전략적으로 배치되어 있다고 해석할 수 있습니다.

일반적으로 사출 공정은 고온·고압의 레진이 좁은 통로를 지나 금형 내부로 빠르게 유입되는 과정입니다. 따라서 P1 에서 P8 으로 이어지는 센서 번호는 레진의 흐름 방향과 일치하게 배치되었을 가능성이 매우 높습니다. 즉, P1 이 레진이 가장 먼저 도달하는 지점이고, P8 이 가장 나중에 도달하는 지점이라고 추론하는 것이 합리적입니다. 분석가는 이 8개의 센서 값을 순차적으로 살펴봄으로써 레진이 금형 내부를 통과하는 '압력의 파동'을 추적할 수 있게 됩니다.

이러한 압력 센서의 배치는 공정의 안정성을 판단하는 결정적인 기준이 됩니다. 만약 특정 샷(Shot)에서 P1 부터 P4 까지는 정상적인 압력이 측정되었으나 P5 이후부터 압력이 급격히 떨어지거나 측정되지 않는다면, 이는 레진이 금형 끝까지 도달하지 못한 '미성형(Short Shot)' 상태임을 물리적으로 증명하는 근거가 됩니다. 반대로 특정 지점에서 압력이 비정상적으로 높게 측정된다면, 해당 구간에 흐름 방해 요소가 있거나 과도한 압력이 가해져 제품에 변형이 생길 수 있음을 암시합니다.

결과적으로 P1~P8 센서군은 단일 지점의 압력을 측정하는 것이 아니라, 레진의 흐름(Flow)이라는 동적인 과정을 공간적으로 분할하여 기록하는 시스템입니다. 분석가는 각 센서의 값을 개별적으로 보기도, P1 → P2 → ... → P8 로 이어지는 압력의 전달 과정과 그 전이 속도를 관찰함으로써 전체 공정의 건전성을 해석해야 합니다.

P*_Max: 사출 압력의 정점(Peak) 해석

P1_Max 부터 P8_Max 까지의 필드는 각 압력 센서가 해당 사이클(Shot) 동안 측정한 최대 압력 값을 기록한 것입니다. 사출 공정에서 압력은 레진이 주입되기 시작할 때부터 보압(Packing) 단계에 이르기까지 계속해서 변화합니다. 이 중 P*_Max 는 레진이 해당 센서 위치에 도달하여 가장 높은 압력을 형성한 순간의 정점(Peak) 수치를 의미합니다.

물리적인 관점에서 P*_Max 값은 해당 지점의 '충진 완료 상태'와 '압력 전달 효율'을 나타냅니다. 레진이 금형 내부를 채울 때, 입구 쪽인 P1 에서는 가장 높은 압력이 형성되고 끝단으로 갈수록 압력이 점차 낮아지는 '압력 강하(Pressure Drop)' 현상이 발생하는 것이 일반적입니다. 따라서 P1_Max 부터 P8_Max 까지의 수치가 완만하게 감소하는 형태를 띠는 것이 정상적인 흐름으로 해석됩니다.

만약 특정 샷의 **P*_Max** 값이 기준치보다 낮게 측정된다면, 이는 레진의 유동성이 부족하거나 주입 압력이 낮아 제품 내부까지 충분한 압력이 전달되지 않았음을 의미하는 것으로 해석됩니다. 이는 제품의 밀도 저하나 치수 불량으로 이어질 가능성이 큼니다. 반대로 **P*_Max** 값이 평소보다 지나치게 높게 측정된다면, 금형 내부에 가스가 갇혀 압력이 급증했거나, 과도한 사출 압력으로 인해 제품에 버(Burr)가 발생하거나 금형에 무리가 갔을 가능성이 있다고 추론할 수 있습니다.

참고로, 제공된 자료상에서 **P*_Max** 필드의 구체적인 측정 단위(예: bar, psi, MPa 등)는 명시되어 있지 않습니다. 따라서 이 필드는 '**단위 미제공**' 상태이며, 분석가는 절대적인 수치 자체보다는 과거의 정상 데이터나 타 샷과의 상대적인 비교를 통해 이상 여부를 판단해야 합니다.

필드명	의미	측정 시점	단위
P1_Max ~ P8_Max	해당 센서 지점의 최대 압력	사출 및 보압 과정 중 정점 시점	단위 미제공

그래서 이 필드가 뜻하는 바: 레진이 해당 지점을 통과할 때 가해진 가장 강한 힘의 크기를 의미하며, 이를 통해 제품이 얼마나 꽉 채워졌는지를 판단합니다.

P*_MaxDetect: '압력'이 아닌 '시간'의 기록

데이터 필드명을 처음 접하는 분석가가 가장 쉽게 오독하는 부분이 바로 **P*_MaxDetect** 입니다. 필드명에 'P(Pressure)'가 포함되어 있어 이를 압력의 일종으로 생각하기 쉽지만, 이 필드는 압력의 크기가 아니라 시간(Time)을 측정하는 필드입니다. 정확한 정의는 '**레진이 다음 센서에 도달하여 압력이 정점에 도달하기까지 걸린 시간의 Max 값**'입니다.

즉, **P*_Max** 가 "얼마나 강한 압력이 가해졌는가(How much)"를 측정한다면, **P*_MaxDetect** 는 "그 압력이 언제 도달했는가(When)" 또는 "도달하는 데 얼마나 걸렸는가(How fast)"를 측정하는 지표입니다. 단위는 초(s)로 기록됩니다. 사출기가 작동하고 레진이 밀려 들어오기 시작한 시점부터 해당 센서가 정점 압력을 감지할 때까지의 시간적 간격을 기록한 것입니다.

이 필드는 레진의 '유동 속도'를 물리적으로 증명하는 핵심 데이터입니다. 예를 들어 **P1_MaxDetect** 와 **P2_MaxDetect** 사이의 시간 차이는 레진이 P1 지점에서 P2 지점까지 이동하는 데 걸린 시간을 의미합니다. 만약 이 시간 간격이 평소보다 길어졌다면, 레진의 점도가 높아졌거나 온도 저하로 인해 흐름 속도가 느려졌음을 해석할 수 있습니다. 반대로 시간이 너무 짧아졌다면, 과도한 속도로 레진이 유입되어 전단 응력이 발생했거나 공정 조건이 급격히 변했음을 추론할 수 있습니다.

따라서 분석가는 **P*_Max** 와 **P*_MaxDetect** 를 서로 다른 차원의 데이터로 분리해서 보아야 합니다. **P*_Max** 가 제품의 '밀도와 품질'에 관련된 정적인 결과치라면, **P*_MaxDetect** 는 레진이 움직인 '속도와 경로'에 관련된 동적인 과정치입니다. 이 두 데이터를 결합하여 분석할 때 비로소 "어느 지점에서(P*), 어떤 속도로(MaxDetect), 얼마만큼의 압력으로(Max) 채워졌는가"라는 전체 공정의 메커니즘을 파악할 수 있습니다.

필드명	의미	측정 대상	단위
P1_MaxDetect ~ P8_MaxDetect	레진의 센서 도달 시간의 최대값	시간적 좌표 (도달 시점)	초 (s)

그래서 이 필드가 뜻하는 바: 압력 수치가 아니라, 레진이라는 물리적 물질이 해당 센서 위치까지 도달하는 데 걸린 시간을 의미합니다.

온도 센서(T)와 압력 센서(P)의 접미사 체계 비교

본 데이터셋의 센서 데이터는 온도(T)와 압력(P)이라는 서로 다른 물리량을 측정하지만, 필드 이름에 붙는 접미사(Suffix) 체계는 매우 일관된 논리를 따르고 있습니다. 이를 이해하면 수많은 컬럼 사이에서 길을 잃지 않고 데이터의 정체성을 빠르게 파악할 수 있습니다.

가장 주목해야 할 점은 `_Detect` 라는 접미사의 공통된 의미입니다. 앞서 설명한 `P*_MaxDetect` 와 이전 챕터에서 다룬 `T*_Detect` 는 모두 '레진이 해당 센서에 도달한 시간'을 측정한다는 점에서 도메인 지식을 공유합니다. 즉, 센서의 종류가 온도 센서든 압력 센서든 상관없이, 필드명에 `Detect` 가 포함되어 있다면 이는 수치적 특성(온도 °C 또는 압력 값)이 아니라 '시간적 좌표(초)'로 해석해야 한다는 규칙성이 존재합니다.

반면, `_Max` 접미사는 각 센서가 측정하는 고유의 물리적 성질을 그대로 반영합니다. `T*_Max` 는 해당 지점에서 측정된 가장 높은 '온도'를 의미하고, `P*_Max` 는 가장 높은 '압력'을 의미합니다. 즉, `_Max` 는 '물리량의 정점'을, `_Detect` 는 '시간의 정점'을 나타내는 구분자로 기능합니다.

이러한 체계를 정리하면 다음과 같습니다.

- **`_Detect` 계열 (`T*_Detect` , `P*_MaxDetect`) → [시간 도메인]**
 - 공통점: 레진의 이동 속도와 도달 시점을 측정함.
 - 해석 방향: "레진이 언제 도착했는가?" → 유동성 및 속도 분석.
- **`_Max` 계열 (`T*_Max` , `P*_Max`) → [물리량 도메인]**
 - 차이점: 측정하는 대상이 온도(°C)인지 압력(단위 미제공)인지에 따라 다름.
 - 해석 방향: "최대치로 얼마만큼 올라갔는가?" → 충전 상태 및 품질 분석.

이처럼 접미사 체계를 통해 데이터의 성격을 구분하는 습관을 들인다면, 분석가는 개별 필드의 설명을 일일이 확인하지 않고도 새로운 센서 필드가 추가되었을 때 그것이 '시간' 데이터인지 '물리량' 데이터인지 즉각적으로 판별할 수 있습니다.

압력 필드 해석의 핵심 정리

압력 센서 데이터를 분석할 때 담당자가 반드시 기억해야 할 핵심 체크리스트는 다음과 같습니다.

- **`P*_Max` 는 '크기(How much)'의 지표이다:** 레진이 해당 지점에 도달했을 때 가해진 최대 압력의 크기를 나타냅니다. 이 값이 너무 낮으면 미성형, 너무 높으면 과충전이나 변형의 신호로 해석합니다. (단, 단위는 제공되지 않았으므로 상대적 비교 분석이 필요합니다.)

- **P*_MaxDetect** 는 '시간(When/How fast)'의 지표이다: 압력 수치가 아니라, 레진이 해당 센서에 도달하기까지 걸린 시간을 초(s) 단위로 기록한 것입니다. 이를 통해 레진의 흐름 속도와 유동성을 파악합니다.
- **P1에서 P8까지의 순차적 흐름을 추적하라**: 단일 센서의 값만 보지 말고, P1 → P2 → ... → P8로 이어지는 압력의 크기 변화(**P*_Max**)와 도달 시간의 변화(**P*_MaxDetect**)를 함께 관찰하여 레진의 이동 경로와 속도를 복원해야 합니다.
- **데이터 해석 시 주의사항**: **P*_MaxDetect** 를 압력 값으로 오인하여 "압력이 특정 수치만큼 측정되었다"라고 해석하는 오류를 범하지 않도록 주의하십시오. 이는 "특정 시간(초) 만에 도달했다"라고 해석해야 하는 시간 데이터입니다.

핵심 요약: - **P*_Max** → 압력의 정점 (품질/충전도 관련) - **P*_MaxDetect** → 도달 시간 (속도/유동성 관련) - **P1~P8** → 흐름 경로에 따른 순차적 배치 (공정 전체 흐름 추적 가능)

6. 공정 6단계 시간 — 사출 한 사이클의 시간 구조

사출 사이클의 시간적 구조: ProcessTime의 정체성

금형 사출 데이터셋에서 `ProcessTime` 으로 시작하는 6개의 필드는 단순히 개별적인 소요 시간을 기록한 수치가 아닙니다. 이 필드들은 용융된 레진이 금형 내부로 주입되어 최종 제품이 밖으로 나오기까지의 모든 물리적 과정을 시간 순서대로 기록한 '공정 타임라인'으로 해석해야 합니다. 데이터셋의 한 행(Row)은 사출 공정의 한 번의 사이클, 즉 '한 샷(Shot)'을 의미하며, `ProcessTime1` 부터 `ProcessTime6` 까지의 흐름은 곧 이 한 샷의 생애 주기(Life Cycle)를 그대로 반영하고 있습니다.

분석가는 이 데이터들을 개별 컬럼으로 보기보다, 하나의 연속된 타임라인으로 인식하는 것이 중요합니다. 사출 공정은 매우 정교하게 설계된 시퀀스에 따라 움직이므로, 특정 단계의 시간이 변하면 그다음 단계의 시작 시점과 전체 사이클 타임에 연쇄적인 영향을 미치게 됩니다. 따라서 이 6단계의 필드는 제품 하나가 만들어지는 물리적 공정의 시작과 끝을 정의하는 시간적 좌표계 역할을 합니다.

결과적으로 `ProcessTime` 필드들을 해석한다는 것은, 단순히 "얼마나 걸렸는가"를 확인하는 것을 넘어 "현재 공정이 어떤 단계에 머물러 있으며, 각 단계가 전체 공정 흐름 속에서 어떤 비중을 차지하고 있는가"를 파악하는 과정입니다. 이는 이후에 다룰 온도나 압력 센서 데이터가 어느 시점에 수집되었는지를 결정짓는 기준점이 되므로, 공정 데이터 분석의 가장 기초가 되는 뼈대라고 할 수 있습니다.

데이터 변환의 필수 전제: 밀리초(ms)에서 초(s)로의 변환

`ProcessTime` 필드들을 분석하기 전에 반드시 수행해야 할 가장 중요한 전제 조건은 바로 '단위 변환'입니다. 수집된 원본 데이터의 수치는 우리가 일반적으로 분석에서 일반적으로 사용하는 '초(second)' 단위가 아니라, 더 정밀한 단위인 '밀리초(millisecond)' 단위로 기록되어 있습니다. 따라서 실제 물리적인 시간을 파악하기 위해서는 반드시 다음과 같은 변환 규칙을 적용해야 합니다.

[단위 변환 규칙]
$$\text{실제 공정 시간(초)} = \frac{\text{ProcessTime 원본 값}}{1,000}$$

만약 이 변환 과정을 생략하고 원본 수치를 그대로 해석할 경우, 실제 시간보다 1,000배나 긴 시간으로 오인하는 치명적인 분석 오류가 발생하게 됩니다. 예를 들어 원본 데이터에 기록된 수치를 그대로 '초'로 받아들인다면, 실제로는 1~2초 내외로 끝나는 짧은 공정 단계가 수십 분이 소요된 것으로 해석되어 데이터의 신뢰성이 완전히 무너집니다. 따라서 분석가는 반드시 1,000으로 나누는 연산을 통해 수치를 물리적 실제 시간으로 환산해야 합니다.

원본 데이터가 밀리초 단위로 저장된 이유는 사출 공정의 특정 단계, 특히 레진이 주입되는 사출(Fill) 단계나 보압(Pack) 단계에서는 아주 짧은 시간의 차이가 제품의 품질(미충전, 과충전 등)에 결정적인 영향을 미치기 때문입니다. 즉, 데이터의 정밀도는 높게 유지하여 미세한 변동을 포착하되, 분석가는 이를 실제 공정 시간으로 환산하여 해석해야 하는 것입니다. 분석가는 데이터 전처리 단계에서 이 6개

필드 전체에 대해 일괄적으로 1,000 나누기 연산을 적용하여 '초' 단위의 데이터셋을 먼저 구축한 뒤 분석에 임할 것을 권장합니다.

공정 단계별 상세 해석: 충전부터 형폐까지

ProcessTime의 6단계는 레진의 상태 변화와 금형의 물리적 움직임에 따라 엄격하게 구분됩니다. 각 필드가 구체적으로 어떤 물리적 시점과 상태를 의미하는지 상세히 해석하면 다음과 같습니다.

필드명	공정 명칭	물리적 의미 및 측정 구간
ProcessTime1_Fill	사출 시간	용융된 레진이 가압되어 금형 내부의 캐비티(Cavity)를 채우는 시간
ProcessTime2_Pack	보압 시간	충전 후 수축을 방지하기 위해 추가적인 압력을 가해 레진을 밀어 넣는 시간
ProcessTime3_Cool	냉각 시간	금형 내부의 레진이 열을 빼앗겨 고체 상태의 제품으로 굳을 때까지 기다리는 시간
ProcessTime4_Opening	형개 시간	굳어진 제품을 꺼내기 위해 닫혀 있던 금형이 열리는 시간
ProcessTime5_Ejecting	취출 시간	핀(Pin) 등을 이용해 금형 내부의 제품을 외부로 밀어내는 시간
ProcessTime6_Closing	형폐 시간	다음 샷을 위해 열렸던 금형이 다시 완전히 닫히는 시간

→ 이 표는 사출 한 사이클이 '레진 주입 → 압력 유지 → 응고 → 금형 개방 → 제품 배출 → 금형 폐쇄'라는 순차적 흐름으로 구성됨을 보여줍니다.

각 단계에 대해 더 깊이 해석해 보겠습니다. 우선 ProcessTime1_Fill 과 ProcessTime2_Pack 은 레진이 액체 상태에서 금형 내부로 진입하고 안착하는 과정입니다. 특히 보압 시간(ProcessTime2_Pack)은 제품의 치수 정밀도를 결정하는 핵심 구간으로, 이 시간이 너무 짧으면 제품이 수축될 가능성이 크고, 너무 길면 과충전으로 인한 불량 발생 가능성이 있습니다. 따라서 이 구간의 시간 변동은 제품의 외관 품질과 직결되는 지표로 해석됩니다.

이후 진행되는 ProcessTime3_Cool 은 전체 사이클 타임 중 가장 큰 비중을 차지하는 경우가 많습니다. 레진이 완전히 고체화되지 않은 상태에서 금형을 열면 제품의 형상이 무너지거나 변형이 발생하기 때문에, 물리적인 냉각 시간이 반드시 확보되어야 합니다. 따라서 이 필드의 수치 변화는 제품의 두께나 소재의 열전도율, 혹은 냉각 시스템의 효율과 밀접한 관련이 있다고 해석됩니다.

마지막 세 단계인 ProcessTime4_Opening , ProcessTime5_Ejecting , ProcessTime6_Closing 은 레진의 상태 변화보다는 '금형 설비의 기계적 움직임'에 집중된 시간입니다. 금형이 열리고, 제품이 밀려 나오고, 다

시 달히는 이 과정은 설비의 기계적 성능과 설정 속도에 의해 결정됩니다. 만약 이 구간에서 시간이 불규칙하게 변한다면, 이는 레진의 물성 문제보다는 설비의 기계적 마모나 유압 시스템의 오작동 가능성이 높은 것으로 추론할 수 있습니다.

전체 사이클의 시간적 흐름과 데이터 간의 유기적 관계

앞서 살펴본 6단계의 `ProcessTime` 은 독립적인 수치가 아니라 하나의 유기적인 흐름으로 연결되어 있습니다. 이를 흐름도로 나타내면 다음과 같습니다.

[사출 공정 타임라인 흐름도] `Fill(사출)` → `Pack(보압)` → `Cool(냉각)` → `Opening(형개)` → `Ejecting(취출)` → `Closing(형폐)`

이 흐름은 한 번의 샷이 완료되기까지의 절대적인 순서이며, 이들의 합은 앞선 챕터에서 다루었던 `CycleInterval` 과 매우 밀접한 관계를 갖습니다. 이론적으로 `CycleInterval` 은 위 6개 단계의 합에 설비의 제어 지연 시간이나 기타 부수적인 대기 시간(α)이 더해진 값으로 해석할 수 있습니다.

$$\text{CycleInterval} \approx \sum_{n=1}^6 \text{ProcessTime}_n + \alpha$$

이러한 유기적 관계를 이해하면, 전체 사이클 타임이 길어졌을 때 어떤 단계에서 병목이 발생했는지를 정확히 짚어낼 수 있습니다. 예를 들어, 전체 `CycleInterval` 이 증가했는데 `ProcessTime1, 2, 4, 5, 6` 은 일정하고 `ProcessTime3_Cool` 만 증가했다면, 이는 제품의 변형을 막기 위해 의도적으로 냉각 시간을 늘렸거나 냉각 시스템의 효율이 떨어져 냉각 시간이 지연된 것으로 추론할 수 있습니다.

또한, `ProcessTime1_Fill` 의 시간 변화는 센서 데이터인 `T*_Detect` (레진 도달 시간)나 `P*_MaxDetect` (압력 정점 도달 시간)와 함께 분석해야 합니다. 사출 시간 자체가 길어졌는데 센서들의 도달 시간 역시 함께 늦어졌다면, 이는 레진의 유동성이 낮아져 흐름이 느려진 물리적 상태를 반영하는 것으로 해석됩니다. 이처럼 `ProcessTime` 필드는 단순한 시간 기록을 넘어, 다른 센서 데이터의 변화를 해석하는 '시간적 배경'을 제공하는 핵심 지표입니다.

핵심 정리: 공정 시간 데이터의 해석 지표

본 챕터에서 다룬 공정 시간 데이터의 핵심 내용을 요약하면 다음과 같습니다. 분석가는 데이터를 다룰 때 아래 세 가지 포인트를 반드시 체크해야 합니다.

- **단위 변환의 필수 적용:** 원본 데이터는 밀리초(ms) 단위이므로, 반드시 '**값 / 1,000**' 연산을 통해 초(s) 단위로 변환한 후 분석해야 한다. 이를 누락할 경우 실제로보다 1,000배 긴 시간으로 오인하는 분석 오류가 발생한다.
- **공정 6단계의 순차적 흐름:** `Fill` → `Pack` → `Cool` → `Opening` → `Ejecting` → `Closing` 순으로 공정이 진행된다. 데이터의 한 행은 이 순서가 한 번 완료된 '한 샷'의 기록이다.
- **데이터 간 유기적 해석:** 특정 단계의 시간 변화는 제품 품질(수축, 변형)이나 설비 상태와 연결된다. 특히 `CycleInterval` 의 변화 원인을 찾기 위해서는 6단계 `ProcessTime` 각각의 변동폭을 세분화하여 살펴봐야 하며, 이를 통해 병목 구간을 특정할 수 있다.

7. 알람·기타 메타 필드 — 보조 정보 읽기

보조 필드의 역할: 데이터 필터링의 기준점

금형 사출 데이터셋에서 온도(T), 압력(P), 시간(ProcessTime)과 같은 물리적 측정값들이 '현상의 기록'이라면, 보조 필드들은 그 기록이 유효한지를 판단하는 '검증의 기준'이 됩니다. 특히 **Alarms** 필드는 단순한 상태 표시를 넘어, 분석가가 수집된 방대한 데이터 중 어떤 데이터를 분석 대상에 포함하고 어떤 데이터를 제외할지를 결정하는 1차 필터링의 핵심 지표로 작동합니다. 물리적 센서 값들이 정상 범위를 벗어났을 때, 그것이 공정의 특성 때문인지 아니면 설비의 이상으로 인한 노이즈인지를 구분하는 첫 번째 단서가 바로 이 필드에 담겨 있기 때문입니다.

Alarms 필드는 이진법(Binary) 형태로 기록되며, 값은 1과 0으로 구분됩니다. 자료에 근거하여 1은 True(알람 발생), 0은 False(알람 미발생)를 의미합니다. 이는 매우 단순한 구조처럼 보이지만, 데이터 분석의 관점에서는 '정상성(Normality)'을 정의하는 결정적인 기준이 됩니다. 예를 들어, 특정 샷(Shot)의 온도 값이 비정상적으로 높게 측정되었을 때, **Alarms** 값이 0이라면 이는 공정 조건의 변화로 인한 물리적 현상으로 해석할 수 있지만, **Alarms** 값이 1이라면 설비 오류로 인한 잘못된 측정치일 가능성이 큽니다.

따라서 분석가는 본격적인 통계 분석이나 모델링에 앞서 데이터 정제(Cleaning) 단계에서 **Alarms** 필드를 최우선으로 활용해야 합니다. 일반적으로 '정상 공정'의 특성을 파악하고자 할 때는 **Alarms=0**인 데이터만을 추출하여 분석 집단을 구성하는 것이 안전합니다. 반면, 불량률의 원인을 분석하거나 설비의 이상 징후를 탐색하고자 할 때는 **Alarms=1**인 구간을 집중적으로 살펴봄으로써, 알람 발생 시점의 센서 데이터(T, P)가 어떻게 변동했는지를 추적하는 방식으로 접근해야 합니다.

결과적으로 **Alarms** 필드는 데이터의 신뢰도를 보증하는 안전장치와 같습니다. 이 필드를 무시하고 전체 데이터를 평균 내거나 분석할 경우, 설비 오류로 인해 발생한 극단값(Outlier)이 전체 통계치를 왜곡하여 잘못된 결론에 도달할 위험이 있습니다. 따라서 분석가는 이 필드를 통해 데이터셋을 '정상군'과 '이상군'으로 명확히 분리하는 전처리 과정을 반드시 거쳐야 하며, 이를 통해 분석의 객관성을 확보할 수 있습니다.

필드명	값의 의미	해석 및 활용
Alarms	0: False / 1: True	0은 정상 가동, 1은 설비 알람 발생 상태를 의미함

그래서 이 필드가 뜻하는 바는: 해당 샷(Shot)이 생산되는 과정에서 설비상에 알람이 발생했는지를 알려주는 지표이며, 데이터 분석 전 '정상 데이터'를 걸러내기 위한 필터로 사용됩니다.

식별용 보조 필드: Label의 의미와 한계

데이터셋에는 Cycle 외에도 Label이라는 필드가 존재합니다. 많은 분석 입문자가 이 필드에 어떤 물리적 의미나 공정상의 암호가 담겨 있을 것이라고 기대하지만, 자료에 따르면 Label은 단순한 일련번호(Serial Number)에 불과합니다. 이는 특정 물리량의 측정값이 아니며, 공정의 상태를 대변하는 지표도 아닙니다. 즉, Label 필드는 데이터의 '내용'이 아니라 데이터의 '순서'와 '개별성'을 보장하기 위한 관리용 식별자라고 해석해야 합니다.

분석가가 Label 필드를 활용해야 하는 주된 이유는 데이터의 개별 샷을 유일하게 식별(Unique Identification)하기 위해서입니다. 금형 사출 공정에서는 동일한 모델, 동일한 조건에서 수많은 샷이 반복적으로 생산됩니다. 이때 Cycle 번호는 배치(Batch)나 작업 단위에 따라 초기화될 가능성이 있는 반면, Label과 같은 일련번호는 전체 데이터셋 내에서 각 행을 구분 짓는 절대적인 주소 역할을 합니다. 따라서 데이터를 정렬하거나, 특정 시점의 샷을 추적하여 다른 테이블과 조인(Join)할 때 이 필드가 기준점이 됩니다.

하지만 주의해야 할 점은 Label 필드 자체에는 어떠한 분석적 가치도 없다는 것입니다. 예를 들어, Label 수치가 커진다고 해서 제품의 품질이 변하거나 공정 시간이 길어지는 등의 상관관계는 존재하지 않습니다. 이는 단순히 데이터베이스에 저장된 순서대로 부여된 번호일 가능성이 높기 때문입니다. 따라서 이 필드를 독립 변수로 설정하여 회귀 분석을 수행하거나 통계적 유의성을 찾으려는 시도는 무의미하며, 오직 '데이터 관리 및 추적'의 용도로만 한정하여 사용해야 합니다.

결론적으로 Label 필드는 분석의 대상이 아니라 분석을 위한 '인덱스(Index)'입니다. 분석가는 이 필드를 통해 데이터의 누락 여부를 확인하거나, 특정 이벤트가 발생한 샷의 위치를 정확히 짚어낼 수 있습니다. 물리적 의미가 없는 필드임을 명확히 인지함으로써, 불필요한 변수 탐색에 시간을 낭비하지 않고 실제 공정 데이터(T, P, ProcessTime)에 집중하는 것이 효율적인 분석 방향입니다.

필드명	의미	용도
Label	단순 일련번호	데이터 행의 개별 식별 및 순서 확인용

그래서 이 필드가 뜻하는 바는: 물리적 의미가 없는 단순한 순번 데이터이며, 각 샷을 고유하게 식별하기 위한 ID 역할만 수행합니다.

설명 미제공 필드: 데이터 공백의 명시적 처리

데이터셋에는 필드명은 존재하지만, 제공된 설명 자료에서 그 의미가 명시되지 않은 필드들이 다수 포함되어 있습니다. 구체적으로 Weight1, Weight2, Quality, Worker, Part No(Injection Machine) 필드가 이에 해당합니다. 분석가로서 가장 경계해야 할 지점은 바로 이 지점입니다. 도메인 지식을 바탕으로 'Weight는 제품의 무게일 것이다' 혹은 'Quality는 합격/불합격 여부일 것이다'라고 임의로 추측하여 해석하는 것은 데이터 분석에서 가장 위험한 접근 방식입니다.

현장 데이터는 기록하는 사람이나 설비 설정에 따라 필드명을 유연하게 사용하기 때문입니다. 예를 들어 Weight라는 필드가 실제 제품의 무게(g)가 아니라, 사출 시 투입된 레진의 설정 무게이거나, 혹은

특정 공정의 가중치(Weighting factor)를 의미할 수도 있습니다. 또한 **Quality** 필드가 단순한 합불 판정이 아니라, 품질 등급(A, B, C)이나 검사 항목의 코드를 의미할 수도 있습니다. 명확한 정의 없이 추측으로 내린 결론을 바탕으로 분석을 진행할 경우, 전체 분석 결과의 신뢰성이 무너지는 치명적인 오류를 범하게 됩니다.

따라서 본 가이드에서는 위에서 언급한 다섯 가지 필드(**Weight1**, **Weight2**, **Quality**, **Worker**, **Part No(Injection Machine)**)를 '**설명 미제공**' 상태로 명시합니다. 이는 해당 데이터가 중요하지 않다는 뜻이 아니라, 현재 주어진 근거 자료만으로는 이 필드들이 무엇을 측정하고 어떤 단위로 기록되었는지 확인할 수 없음을 의미합니다. 데이터 해석의 객관성을 유지하기 위해서는 '모르는 것을 모른다고 정의하는 것'이 분석의 기본 원칙입니다.

분석가는 설명이 없는 필드들을 다룰 때 다음과 같은 원칙을 지켜야 합니다. 첫째, 해당 필드들을 이용해 가설을 세우거나 결론을 도출하지 않습니다. 둘째, 만약 해당 필드들의 의미가 반드시 필요하다면, 임의로 해석하지 말고 반드시 데이터 생성 주체(설비 담당자 또는 공정 설계자)에게 재확인 절차를 거쳐야 합니다. 셋째, 확정된 정의가 내려지기 전까지는 분석 모델의 변수에서 제외하거나, 단순 참고용으로만 분류하여 해석의 리스크를 최소화해야 합니다.

필드명	설명 상태	처리 지침
Weight1	설명 미제공	임의 추측 금지, 분석 제외 또는 재확인 필요
Weight2	설명 미제공	임의 추측 금지, 분석 제외 또는 재확인 필요
Quality	설명 미제공	임의 추측 금지, 분석 제외 또는 재확인 필요
Worker	설명 미제공	임의 추측 금지, 분석 제외 또는 재확인 필요
Part No(Injection Machine)	설명 미제공	임의 추측 금지, 분석 제외 또는 재확인 필요

그래서 이 필드들이 뜻하는 바는: 현재 제공된 자료상으로는 측정 대상과 단위, 시점이 정의되지 않은 필드들이며, 근거 없는 추측으로 해석해서는 안 되는 영역입니다.

보조 필드 해석 시 주의사항: 데이터의 완전성 확인

마지막으로, 보조 필드들을 개별적으로 해석하는 것에 그치지 않고, 이를 주 공정 데이터(온도, 압력, 시간)와 어떻게 결합하여 바라봐야 하는지에 대한 관점이 필요합니다. 보조 필드는 그 자체로 결론을 내는 도구가 아니라, 주 공정 데이터의 맥락(Context)을 완성하는 퍼즐 조각입니다. 보조 필드와 주 공정 데이터 간의 상관관계를 해석할 때는 항상 '인과관계'와 '상관관계'를 구분하여 주의 깊게 접근해야 합니다.

예를 들어, **Alarms** 필드가 1 인 구간에서 특정 온도 센서(**T1_Max**)의 값이 급증했다면, 이를 "온도가 높아서 알람이 발생했다"라고 단정하기 전에 "설비 알람으로 인해 제어 시스템이 오작동하여 온도가 튀었을 가능성"과 "온도 과승으로 인해 시스템이 알람을 발생시켰을 가능성"을 모두 열어두어야 합니다. 즉, 보조 필드는 현상의 결과일 수도 있고 원인일 수도 있습니다. 이러한 맥락을 파악하기 위해서

는 **StartTime** 과 **EndTime** 사이의 시간 흐름 속에서 보조 필드의 변화가 언제 일어났는지를 함께 살펴야 합니다.

또한, 데이터셋의 '완전성'을 확인하는 관점에서 보조 필드를 활용하십시오. 만약 **Label** 이나 **Cycle** 번호가 중간에 끊겨 있거나, **Alarms** 필드에 빈 값(Null)이 다수 존재한다면, 이는 센서 데이터(T, P) 역시 일부 유실되었을 가능성이 매우 높음을 시사합니다. 즉, 보조 필드의 정합성이 깨진 데이터는 주 공정 데이터의 신뢰도 또한 낮을 확률이 크므로, 분석 전 데이터의 연속성과 완전성을 체크하는 지표로 삼아야 합니다.

결론적으로, 보조 필드는 주 데이터의 해석 방향을 잡아주는 가이드라인입니다. **Alarms** 로 노이즈를 제거하고, **Label** 로 개별 샷을 추적하며, 설명이 없는 필드를 배제함으로써 분석의 범위를 명확히 확정 짓는 과정이 선행되어야 합니다. 이렇게 정제된 환경 위에서 온도와 압력, 시간 데이터를 분석할 때 비로소 데이터가 가진 물리적 의미가 왜곡 없이 드러나게 됩니다.

핵심 정리 * Alarms 필드는 분석의 1차 필터이다: 1(True) 은 이상 상태, 0(False) 은 정상 상태를 의미하며, 분석 전 데이터 정제(Cleaning) 단계에서 정상군을 추출하는 기준으로 활용한다. * **Label은 단순한 ID이다:** 물리적 의미가 없는 일련번호이므로, 분석 변수로 사용하지 말고 오직 샷의 개별 식별 및 추적 용도로만 사용한다. * **미정의 필드는 추측하지 않는다:** **Weight** , **Quality** , **Worker** 등 설명이 없는 필드는 '설명 미제공'으로 명시하며, 도메인 지식을 이용한 임의 해석을 엄격히 배제하여 리스크를 최소화한다.

8. 종합 — 이 데이터로 무엇을 읽을 수 있는가

데이터의 종합: 한 샷(Shot)의 디지털 트윈

지금까지 우리는 개별 필드가 가진 의미와 측정 시점, 그리고 단위에 대해 상세히 살펴보았습니다. 하지만 분석가가 진정으로 주목해야 할 지점은 개별 컬럼의 정의가 아니라, 이 모든 필드가 유기적으로 결합하여 하나의 행(Row)을 구성할 때 비로소 완성되는 '물리적 사건'의 재구성입니다. 금형 사출 데이터에서 한 행은 단순한 숫자들의 집합이 아니라, 레진이 가열되어 금형 내부로 주입되고, 냉각되어 제품으로 추출되기까지의 전 과정, 즉 하나의 '사출 샷(Shot)'을 디지털로 기록한 결과물입니다. 이를 통해 우리는 현장에 가지 않고도 데이터만으로 당시의 물리적 상황을 입체적으로 복원할 수 있습니다.

먼저, 모델명(Model), 파트 번호(PartNo), 소재(Resin), 성형 조건(Condition)과 같은 식별 필드들은 이 샷의 '기준점(Baseline)'을 설정합니다. 동일한 설비라 하더라도 어떤 소재를 사용하느냐에 따라 적정 온도가 다르고, 어떤 모델을 찍느냐에 따라 압력의 정점과 도달 시간이 달라지기 때문입니다. 따라서 식별 필드는 단순히 데이터를 분류하는 레이블이 아니라, 이후에 등장하는 온도와 압력 값이 '정상 범위 내에 있는가'를 판단하기 위한 절대적인 전제 조건으로 해석되어야 합니다. 기준점이 잘못 설정된 상태에서의 수치 분석은 아무런 의미가 없는 물리적 나열에 불과하게 됩니다.

그다음으로 온도 필드(T1~8_Start, Max, End)는 해당 샷이 진행되는 동안 금형 내부의 '열적 환경 변화 과정'을 기술합니다. 사출 전의 초기 온도(Start)가 적절했는지, 레진이 주입되며 도달한 최고 온도(Max)는 얼마였는지, 그리고 제품이 추출되기 전의 최종 온도(End)는 어떠했는지를 통해 우리는 열역학적 흐름을 파악할 수 있습니다. 이는 단순히 온도가 높고 낮음을 보는 것이 아니라, 가열과 냉각이라는 물리적 사이클이 설계된 대로 작동했는지를 확인하는 과정입니다. 온도 데이터는 공정의 안정성을 증명하는 가장 기초적인 지표가 됩니다.

여기에 압력 필드(P1~8_Max, MaxDetect)가 결합하면 레진의 '흐름과 충전 상태'라는 동적인 정보가 추가됩니다. 압력의 최대값(Max)은 레진이 금형 내부를 얼마나 강력하게 밀고 들어갔는지를 보여주며, 도달 시간(MaxDetect)은 레진이 각 센서 위치에 도달하는 속도와 타이밍을 나타냅니다. 온도가 환경을 정의한다면, 압력은 그 환경 속에서 실제로 물질이 어떻게 이동했는지를 보여주는 지표입니다. 만약 특정 센서에서 압력 도달 시간이 평소보다 늦거나 최대값이 낮다면, 이는 레진의 유동성 문제나 충전 부족(Short Shot)과 같은 물리적 결함으로 연결될 가능성이 큼을 시사합니다.

마지막으로 공정 시간 필드(ProcessTime 1~6)는 이 모든 물리적 변화가 어떤 '시간적 순서와 리듬'으로 일어났는지를 정의합니다. 충전(Fill) → 보압(Pack) → 냉각(Cool) → 형개(Opening) → 취출(Ejecting) → 형폐(Closing)로 이어지는 6단계의 타임라인은 사출 공정의 심장박동과 같습니다. 앞서 언급한 온도와 압력의 변화는 결국 이 시간적 흐름 속에서 발생하는 사건들입니다. 예를 들어 냉각 시간(ProcessTime3_Cool)이 충분하지 않았다면, 온도 센서의 최종 온도(End)가 높게 측정될 것이며, 이는 제품의 변형으로 이어질 수 있습니다.

결국 이 네 가지 데이터 그룹(식별, 온도, 압력, 시간)이 합쳐졌을 때, 우리는 "어떤 조건(식별)에서, 어떤 시간적 순서(공정 시간)로 레진이 주입되었으며, 그 과정에서 열적 환경(온도)과 유동 상태(압력)가 어떻게 변하여 결과적으로 하나의 제품이 만들어졌는가"를 정의하는 한 행의 데이터를 완성하게 됩니다. 이것이 바로 데이터셋이 지향하는 '한 샷의 디지털 트윈'이며, 분석가는 이 관점에서 데이터를 바라보아야만 단순한 수치 계산을 넘어 공정의 물리적 실체를 읽어낼 수 있습니다.

해석의 범위와 한계: 사실과 분석의 구분

데이터를 분석하는 과정에서 가장 위험한 것은 '제공된 정의'와 '분석을 통해 도출해야 할 인사이트'를 혼동하는 것입니다. 본 가이드는 데이터 스키마, 즉 각 필드가 물리적으로 무엇을 의미하는지를 정의하는 '사전'의 역할을 합니다. 분석가는 이 가이드를 통해 확인할 수 있는 '사실(Fact)'의 영역과, 실제 데이터를 통해 가설을 세우고 검증해야 하는 '분석(Analysis)'의 영역을 명확히 구분하여 오독을 방지해야 합니다.

먼저, 본 가이드와 필드 설명 자료를 통해 확정적으로 확인할 수 있는 것은 '데이터 스키마의 정체성'입니다. 여기에는 필드명의 의미, 센서의 번호(1~8), 측정 시점(Start/End/Max), 물리적 단위(°C, 초), 그리고 데이터 전처리를 위한 변환 규칙(ProcessTime의 1,000 나누기) 등이 포함됩니다. 또한, CycleInterval이 800초 이상일 때 이를 '휴지 시간'으로 간주한다는 기준 역시 자료에 근거한 명확한 사실입니다. 이러한 정보들은 데이터를 정제하고 분석 환경을 구축하는 단계에서 반드시 지켜야 할 '약속'이며, 임의로 변경하거나 해석해서는 안 되는 절대적인 기준점입니다.

반면, 많은 분석가가 성급하게 단정 짓는 '통계적 의미'의 영역은 본 가이드의 범위를 벗어난 분석의 영역입니다. 예를 들어, "T1_Max 값이 200°C를 넘으면 불량률이 높아진다"라거나 "P3_MaxDetect와 ProcessTime1_Fill 사이에 강한 상관관계가 있다"는 결론은 제공된 필드 설명 자료만으로는 알 수 없는 내용입니다. 불량률의 정의, 각 필드의 최적 공정 범위(Golden Window), 이상치(Outlier)를 판단하는 통계적 기준 등은 실제 수집된 데이터를 바탕으로 도메인 전문가와 협의하여 도출해야 할 '인사이트'이지, 필드 정의서에 적혀 있는 '사실'이 아닙니다.

특히 주의해야 할 점은 자료에 설명이 없는 필드들에 대한 처리입니다. 제공된 자료에서 Weight1, Weight2, Quality, Worker 등의 필드가 '-'로 표기되어 있다는 것은, 해당 필드에 대한 공식적인 설명이 제공되지 않았음을 의미합니다. 분석가는 이러한 필드를 접했을 때 "Weight는 제품의 무게일 것이다" 혹은 "Quality는 합격/불합격 여부일 것이다"라고 임의로 추론하여 분석에 활용해서는 안 됩니다. 추론에 기반한 분석은 잘못된 결론으로 이어질 가능성이 크므로, 설명이 미제공된 필드는 분석 대상에서 제외하거나, 반드시 데이터 제공자에게 재확인 절차를 거친 후 사용해야 합니다.

요약하자면, 본 가이드는 '이 컬럼이 무엇을 측정했는가'라는 질문에 답하는 문서이지, '이 값이 얼마여야 좋은가'라는 질문에 답하는 문서가 아닙니다. 분석가는 [필드 정의 → 데이터 전처리 → 물리적 현상 해석 → 통계적 인사이트 도출]의 단계를 밟아야 하며, 이 가이드는 그 첫 번째 단계인 '필드 정의'를 완벽히 수행하기 위한 도구로 활용되어야 합니다. 사실과 분석을 구분하는 엄격한 태도만이 데이터 기반의 의사결정에서 치명적인 오류를 막는 유일한 방법입니다.

데이터 핸들링 시 주의사항: 오독의 위험성

필드 해석 가이드를 숙지했다라고, 실제 데이터를 핸들링하는 과정에서 흔히 발생하는 실수는 분석 결과 전체를 왜곡할 수 있습니다. 특히 금형 사출 데이터는 측정 시점과 단위의 특수성이 강하기 때문에, 일반적인 시계열 데이터나 정형 데이터를 다루듯 접근하면 치명적인 오독이 발생합니다. 실무에서 가장 빈번하게 발생하는 세 가지 핵심 실수와 그 위험성을 짚어보겠습니다.

첫 번째는 '시점의 혼동'입니다. 가장 대표적인 실수가 온도 데이터에서 `T_Start`와 `T_End`의 차이를 무시하고, 이를 단순히 '온도 센서 값'으로 묶어 평균을 내거나 하나의 변수로 사용하는 것입니다. `T_Start`는 레진이 들어오기 전 금형의 예열 상태를 나타내고, `T_End`는 제품이 나오기 전의 냉각 상태를 나타냅니다. 이 두 값은 물리적으로 완전히 다른 시점의 상태를 기록한 것입니다. 만약 분석가가 이 둘을 구분하지 않고 평균값을 사용한다면, 사출 공정의 핵심인 '가열-냉각 사이클'이라는 물리적 흐름을 완전히 삭제하는 결과를 초래하게 됩니다. 시점의 차이는 곧 상태의 차이임을 명심하고, 각 시점별 필드를 독립적인 변수로 다루어야 합니다.

두 번째는 '단위 변환의 누락'입니다. `ProcessTime1_Fill`부터 `ProcessTime6_Closing`까지의 공정 시간 필드는 원천 데이터가 밀리초(ms) 단위 혹은 특정 배수로 기록되어 있어, 반드시 1,000으로 나누어야 실제 '초(second)' 단위의 시간이 됩니다. 만약 이 변환 과정을 누락한 채로 다른 시간 필드(예: `T_Detect`나 `CycleInterval`)와 함께 분석을 수행한다면, 공정 시간이 실제보다 1,000배 길게 측정되는 심각한 수치 오류가 발생합니다. 이는 단순한 계산 실수가 아니라, 공정의 리듬을 완전히 잘못 해석하게 만들어 최적 공정 시간을 도출하는 분석 전체를 무용지물로 만드는 치명적인 오류가 됩니다.

세 번째는 '필드 의미의 근본적인 오해'입니다. 가장 위험한 오독은 `T_Detect`와 `P_MaxDetect` 필드를 온도나 압력의 '수치(Value)'로 해석하는 것입니다. 필드명에 'T'와 'P'가 들어가 있어 많은 분석가가 이를 '측정된 온도 값'이나 '측정된 압력 값'으로 생각하기 쉽습니다. 하지만 이 필드들은 명백히 '레진이 해당 센서에 도달한 시간(Time)'을 기록한 값입니다. 즉, 단위 자체가 °C나 bar가 아니라 '초(s)'입니다. 만약 이를 온도/압력 값으로 오인하여 "`T_Detect` 값이 높으니 온도가 높다"라고 해석한다면, 실제로는 "레진이 도달하는 데 시간이 오래 걸렸다(유동성이 낮다)"라는 정반대의 물리적 현상을 완전히 잘못 읽게 되는 것입니다.

이 세 가지 실수는 공통적으로 '데이터의 이름'만 보고 '물리적 실체'를 생각하지 않았을 때 발생합니다. 분석가는 데이터를 다루기 전, 항상 "이 값은 어느 시점에, 어떤 단위로, 무엇을 측정했는가"를 스스로에게 질문해야 합니다. 특히 접미사(`_Start`, `_End`, `_Detect`)가 가진 시간적 좌표의 의미를 정확히 이해하는 것이 데이터 오독을 막는 최선의 방어선입니다.

결론: 데이터는 물리적 현상의 기록물이다

결국 이 가이드에서 다룬 모든 필드 해석의 목적은 단순한 데이터 정리를 넘어, 금형 사출이라는 복잡한 물리적 현상을 디지털 언어로 정확하게 읽어내기 위함입니다. 데이터셋의 한 행에 기록된 수많은 숫자들은 단순한 통계값이 아니라, 뜨거운 레진이 고압으로 밀려 들어가 차가운 금형 속에서 굳어가는 찰나의 순간들을 포착한 '디지털 기록물'입니다.

식별 정보가 환경을 정의하고, 공정 시간이 리듬을 만들며, 온도와 압력이 그 안의 물리적 변화를 증명합니다. 이 유기적인 관계를 이해했을 때 비로소 데이터는 단순한 숫자의 나열을 벗어나, 현장의 상황을 생생하게 전달하는 정보가 됩니다. 본 가이드를 통해 확립한 필드 해석의 기준은 앞으로 진행될 모든 통계 분석과 머신러닝 모델링의 기초가 될 것입니다.

데이터 필드 해석의 완결성은 곧 분석의 완결성으로 이어집니다. 물리적 공정에 대한 정확한 해석 없이 도출된 통계적 상관관계는 허구에 불과합니다. 따라서 분석가는 항상 이 가이드의 정의를 바탕으로, 데이터 너머에 존재하는 실제 금형 내부의 물리적 움직임을 상상하며 분석에 임해야 합니다. 이 데이터셋은 단순한 파일이 아니라, 제조 현장의 물리적 실체를 디지털로 복제해 놓은 가치 있는 기록물임을 잊지 마시기 바랍니다.

핵심 정리 * 물리적 재구성: 한 행(Shot)의 데이터는 [식별 → 공정 시간 → 온도 → 압력] 필드가 결합하여 하나의 물리적 사출 사건을 디지털로 복원한 것이다. *** 사실과 분석의 구분:** 필드 정의, 단위, 변환 규칙(1,000 나누기) 등은 '확인된 사실'이며, 불량률이나 최적 조건 도출은 데이터를 통해 찾아내야 할 '분석의 영역'이다. *** 치명적 오독 방지:** 시점의 혼동(Start vs End), 단위 변환 누락(ProcessTime), 의미 오해(Detect 는 값이 아니라 시간)라는 세 가지 실수를 극도로 경계해야 한다.